

Explicación del paso: separar la primera transición
para $k \geq 1$ en la derivación de $v_\pi(s)$

1 Dónde estamos

Partimos de

$$v_\pi(s) = \underbrace{\sum_{a_t, s_{t+1}} \pi(a_t | s) p(s_{t+1} | s, a_t) \bar{R}(s, a_t, s_{t+1})}_{k=0} + \sum_{k \geq 1} \gamma^k \sum_{a_t, s_{t+1}, \dots, a_{t+k}, s_{t+k+1}} \left[\prod_{j=0}^{k-1} \pi(a_{t+j} | s_{t+j}) p(s_{t+j+1} | s_{t+j}, a_{t+j}) \right] \times \pi(a_{t+k} | s_{t+k}) p(s_{t+k+1} | s_{t+k}, a_{t+k}) \bar{R}(s_{t+k}, a_{t+k}, s_{t+k+1}).$$

2 Separar el primer par (a_t, s_{t+1})

Sacamos de la suma interior el primer par (a_t, s_{t+1}) :

$$\sum_{k \geq 1} \gamma^k \sum_{a_t, s_{t+1}} \pi(a_t | s) p(s_{t+1} | s, a_t) \times \underbrace{\sum_{a_{t+1}, s_{t+2}, \dots, a_{t+k}, s_{t+k+1}} \left[\prod_{j=1}^{k-1} \pi(a_{t+j} | s_{t+j}) p(s_{t+j+1} | s_{t+j}, a_{t+j}) \right] \pi(a_{t+k} | s_{t+k}) p(s_{t+k+1} | s_{t+k}, a_{t+k}) \bar{R}(s_{t+k}, a_{t+k}, s_{t+k+1})}_{=: Q_k(s_{t+1})}.$$

3 ¿Qué es $Q_k(s_{t+1})$?

La suma interior $Q_k(s_{t+1})$ es

$$Q_k(s_{t+1}) = \sum_{a_{t+1}, s_{t+2}, \dots, a_{t+k}, s_{t+k+1}} \pi(a_{t+1} | s_{t+1}) p(s_{t+2} | s_{t+1}, a_{t+1}) \cdots \pi(a_{t+k} | s_{t+k}) p(s_{t+k+1} | s_{t+k}, a_{t+k}) \bar{R}(s_{t+k}, a_{t+k}, s_{t+k+1})$$

Comparando con la definición de la esperanza condicional,

$$\mathbb{E}[R_{t+k} | S_{t+1} = s_{t+1}] = \sum_{a_{t+1}, s_{t+2}, \dots, a_{t+k}, s_{t+k+1}} \pi(a_{t+1} | s_{t+1}) p(s_{t+2} | s_{t+1}, a_{t+1}) \cdots \pi(a_{t+k} | s_{t+k}) p(s_{t+k+1} | s_{t+k}, a_{t+k}) \bar{R}(s_{t+k}, a_{t+k}, s_{t+k+1})$$

vemos que

$$Q_k(s_{t+1}) = \mathbb{E}[R_{t+k} | S_{t+1} = s_{t+1}].$$

4 Sumar sobre $k \geq 1$

Sumamos Q_k con el peso γ^k :

$$\sum_{k \geq 1} \gamma^k Q_k(s_{t+1}) = \sum_{k \geq 1} \gamma^k \mathbb{E}[R_{t+k} | S_{t+1} = s_{t+1}].$$

Con el cambio de índice $j = k - 1$ (es decir, $k = j + 1$, con j desde 0 hasta ∞):

$$= \sum_{j \geq 0} \gamma^{j+1} \mathbb{E}[R_{t+1+j} \mid S_{t+1} = s_{t+1}] = \gamma \sum_{j \geq 0} \gamma^j \mathbb{E}[R_{t+1+j} \mid S_{t+1} = s_{t+1}].$$

Pero $\sum_{j \geq 0} \gamma^j \mathbb{E}[R_{t+1+j} \mid S_{t+1} = s_{t+1}]$ es, por definición,

$$v_\pi(s_{t+1}) = \mathbb{E}[G_{t+1} \mid S_{t+1} = s_{t+1}].$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\sum_{k \geq 1} \gamma^k Q_k(s_{t+1}) = \gamma v_\pi(s_{t+1}).}$$

5 Volver a la suma original

Sustituyendo,

$$\sum_{k \geq 1} \gamma^k \sum_{a_t, s_{t+1}, \dots} P_k = \sum_{a_t, s_{t+1}} \pi(a_t \mid s) p(s_{t+1} \mid s, a_t) \gamma v_\pi(s_{t+1}).$$

6 Combinar con $k = 0$

$$\begin{aligned} v_\pi(s) &= \sum_{a_t, s_{t+1}} \pi(a_t \mid s) p(s_{t+1} \mid s, a_t) \bar{R}(s, a_t, s_{t+1}) \\ &\quad + \gamma \sum_{a_t, s_{t+1}} \pi(a_t \mid s) p(s_{t+1} \mid s, a_t) v_\pi(s_{t+1}). \end{aligned}$$

Factorizando,

$$\boxed{v_\pi(s) = \sum_{a_t, s_{t+1}} \pi(a_t \mid s) p(s_{t+1} \mid s, a_t) \left[\bar{R}(s, a_t, s_{t+1}) + \gamma v_\pi(s_{t+1}) \right].}$$

7 La idea en una frase

La suma sobre $k \geq 1$ es el mismo problema, pero empezando en S_{t+1} en lugar de S_t , y con un factor γ adicional.

8 Analogía

Si

$$S = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots,$$

entonces

$$S = a_0 + (a_1 + a_2 + a_3 + \dots) = a_0 + \text{“lo mismo pero empezando en } a_1\text{”}.$$

Si además cada a_k tiene un factor γ^k ,

$$\sum_{k \geq 0} \gamma^k a_k = a_0 + \gamma \sum_{j \geq 0} \gamma^j a_{j+1},$$

donde la suma de la derecha es “lo mismo pero con los índices desplazados y con un γ extra”. En nuestro caso, $a_k = \mathbb{E}[R_{t+k+1} \mid S_t = s]$ y el desplazamiento de índices corresponde a empezar en $S_{t+1} = s_{t+1}$ en lugar de $S_t = s$.